Cointegração e correção de erros

Quando duas séries I(1) andam juntas

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

1. Regressão espúria
2. Cointegração
3. O teste de Engle-Granger
4. Correção de erros
5. Juros curto e juros longo
6. Um par que não cointegra

1. Regressão espúria
2. Cointegração
3. O teste de Engle-Granger
4. Correção de erros
5. Juros curto e juros longo
6. Um par que não cointegra

O episódio do primeiro dia

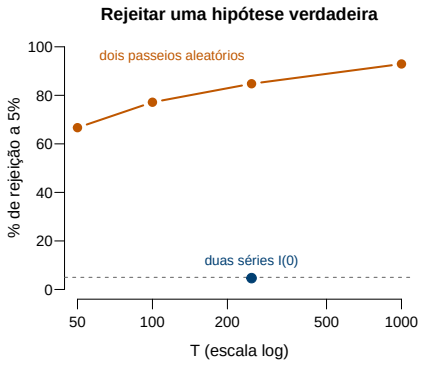
- No deck 00: dois passeios aleatórios independentes por construção, um regredido no outro. Saiu $t = 21{,}8$, $R^2 = 0{,}71$, e o teste a 5% rejeitou em 83% das repetições.
- Naquele momento era o aviso de abertura do curso: MQO ingênuo em série de tempo quebra.
- Desde então a causa ganhou nome (as duas séries são I(1)) e a turma ganhou a ferramenta para detectá-la (deck 10).
- Este deck trata do caso oposto: duas séries I(1) cuja regressão em nível **é** legítima.

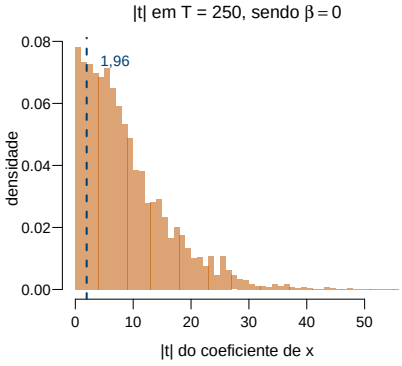
O que acontece quando a amostra cresce

	rejeição de $H_0 : \beta = 0$ a 5%	R^2 mediano
$T = 50$	66,7%	0,170
$T = 100$	77,1%	0,173
$T = 250$	84,8%	0,174
$T = 1\,000$	92,9%	0,169
duas séries I(0), $T = 250$	4,7%	0,002

- 4 000 sorteios por linha. A hipótese nula é verdadeira em todas elas.
- O problema piora com T. Com séries I(0), 4,7%: o método está certo.

A rejeição por tamanho de amostra





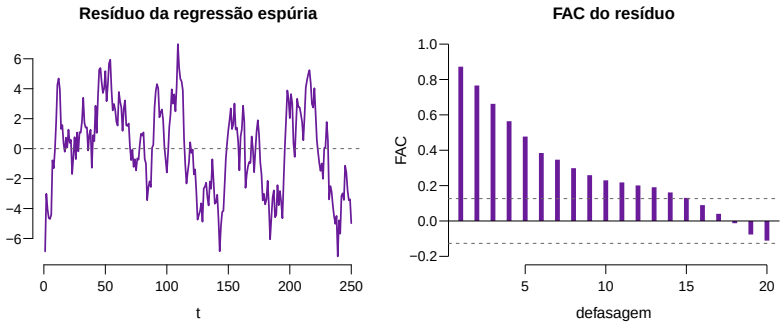
- À direita, a distribuição de $|t|$ com $T = 250$: mediana de 7,0, contra 0,67 da normal.

Por que mais dados não salvam

- O resíduo da regressão, $u_t = y_t - \hat{\beta} x_t$, é a diferença de dois passeios aleatórios: ele próprio é I(1).
- A fórmula do erro-padrão supõe resíduo sem memória. Com resíduo I(1), o erro-padrão sai pequeno demais, e $\hat{\beta}$/e.p. cresce com T.
- Nenhuma das séries tem dependência fraca: não há lei dos grandes números que ancore $\hat{\beta}$ em valor nenhum.

O R^2 também não vai a zero: fica em torno de 0,17 em qualquer T.

O resíduo de uma regressão espúria



- Um sorteio com $T = 250$: $t = 30{,}6$, $R^2 = 0{,}790$; no resíduo, $r_1 = 0{,}872$ e Ljung-Box $Q(10) = 717$.

Resíduo com memória não basta para diagnosticar

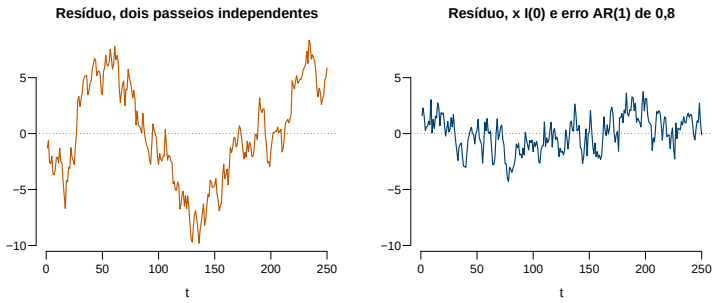
	rejeita $\beta = 0$	r_1 do resíduo	$Q(10)$	DW
dois passeios independentes	85%	0,96	1 680	0,06
x I(0), erro AR(1) de 0,8	100%	0,78	393	0,43

2 000 sorteios, $T = 250$. Na segunda linha $\beta = 2$: rejeitar $\beta = 0$ é o certo, e o MQO é consistente.

- Nos dois casos o resíduo tem muita memória. A regra de Granger e Newbold (R^2 maior que DW) e o Ljung-Box disparam nos dois.
- No primeiro, a regressão não estima nada. No segundo, estima β, e o remédio é o erro-padrão HAC.

$DW \approx 2(1 - r_1)$: resíduo sem memória dá 2, e r_1 perto de 1 dá DW perto de zero.

O que separa os dois casos



- À esquerda, o resíduo vagueia sem voltar: é I(1). À direita, ele tem memória, mas volta: é I(0).
- A pergunta certa sobre o resíduo é a do deck 10: ele tem raiz unitária?

1 Regressão espúria

2 Cointegração

3 O teste de Engle-Granger

4 Correção de erros

5 Juros curto e juros longo

6 Um par que não cointegra

Definição 1 (cointegração)

Duas séries I(1), y_t e x_t, são ***cointegradas*** *se existe γ tal que*

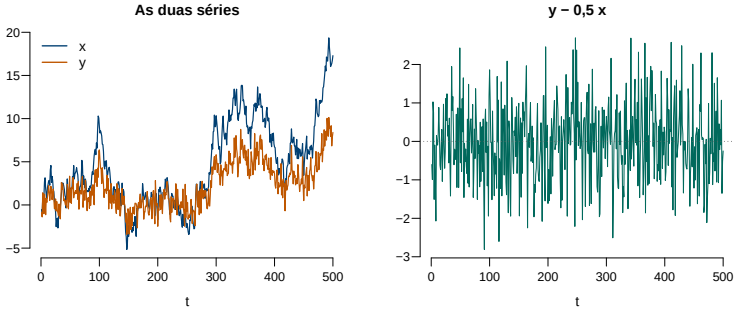
$$z_t = y_t - \gamma x_t$$

é I(0). γ é o ***coeficiente de cointegração****, e z_t é o* ***desvio do equilíbrio****.*

- Cada série tem uma tendência estocástica; as duas têm a **mesma**, e a combinação certa a cancela.
- $y_t = \gamma x_t$ é uma relação de **longo prazo**: as séries se afastam dela, mas sempre voltam.

Uma constante em z_t não muda nada: $y_t - \gamma x_t$ pode ser I(0) em torno de uma média diferente de zero.

Uma tendência comum



- x_t é um passeio aleatório e $y_t = 0{,}5\,x_t + v_t$, com v_t ruído branco. As duas séries são I(1).
- $y_t - 0{,}5\,x_t = v_t$ é ruído branco.

Onde a teoria prevê cointegração

- **Lei do preço único:** o mesmo bem em dois mercados.
- **Paridade do poder de compra:** preços domésticos, preços externos e câmbio.
- **Estrutura a termo:** juros curtos e longos. Selic e swap, adiante.
- **Consumo e renda:** a razão consumo/renda não cresce para sempre.
- **Equação quantitativa:** moeda, preços e produto, com velocidade estacionária.
- Em todos, uma **razão** ou uma **diferença** entre séries I(1) deve ser estacionária. Encontrar ou não a cointegração vira evidência sobre a teoria.

Engle e Granger (1987) acham cointegração entre consumo e renda e entre juros curtos e longos nos EUA, e não entre salários e preços.

O que o MQO faz sob cointegração

- No exemplo da tendência comum, $T = 500$, 10 mil sorteios: o teste de $H_0 : \gamma = 0{,}5$ (verdadeira) rejeita em 4,7%. A tabela normal vale.
- O desvio-padrão de $\hat{\gamma}$ **cai pela metade** cada vez que T dobra:

T	100	200	400	800
d.p. de $\hat{\gamma}$	0,033	0,016	0,008	0,004

- Com séries estacionárias, dobrar T divide o d.p. por 1,41. Aqui, por 2: é a **superconsistência** que apareceu no Dickey-Fuller (deck 10).

A tabela normal vale porque aqui Δx_t não se correlaciona com v_t. No caso geral, a inferência sobre γ pede correções que o curso não vai ver.

1 Regressão espúria

2 Cointegração

3 O teste de Engle-Granger

4 Correção de erros

5 Juros curto e juros longo

6 Um par que não cointegra

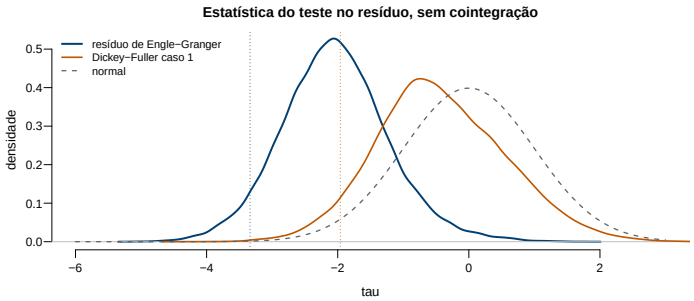
O teste em dois passos

1. Confirmar que as duas séries são I(1) (deck 10).
2. Regredir uma na outra por MQO, com constante: $y_t = \hat{a} + \hat{\gamma}\, x_t + \hat{z}_t$.
3. Rodar o ADF no resíduo $\hat{z}_t$, **sem constante**:

$$\Delta \hat{z}_t = \rho\, \hat{z}_{t-1} + \sum_j \kappa_j \Delta \hat{z}_{t-j} + \text{erro.}$$

- H_0: **não** há cointegração (o resíduo tem raiz unitária). H_1: há cointegração.
- É o caso 1 do deck 10: o resíduo de MQO já tem média zero. Mas a régua não é a do caso 1.

Outra régua



- 20 mil pares de passeios independentes, $T = 400$. Crítico a 5%: $-3{,}34$ no resíduo, contra $-1{,}96$ do caso 1.
- O MQO escolhe o $\hat{\gamma}$ que deixa o resíduo com a menor variância possível: ele parece mais estacionário do que é.

O custo de usar a tabela errada

	1%	5%	10%
Engle-Granger, duas variáveis	−3,90	−3,34	−3,05
Dickey-Fuller, caso 1	−2,58	−1,96	−1,63

- Com a tabela do caso 1, o teste acusa cointegração em 56% dos pares de passeios independentes. Com a do caso 2 (−2,88), em 14%.
- É o erro do deck 10 (tabela normal no lugar da de Dickey-Fuller), uma etapa adiante.
- Com mais variáveis à direita, o crítico fica ainda mais negativo, e há tabelas publicadas para cada número de variáveis. Com duas, −3,34.

De volta aos três casos

	r_1 do resíduo	rejeita "não cointegração"
dois passeios independentes	0,96	6%
x I(0), erro AR(1) de 0,8	0,78	100%
$y = 0{,}5\,x + v$	−0,01	100%

Os mesmos 2 000 sorteios do frame da memória do resíduo, crítico −3,34.

- O teste separa o que o correlograma não separava: 6% de falso positivo contra 100%.
- Na segunda linha não há cointegração no sentido da definição (x é I(0)), mas a conclusão prática é a mesma: o resíduo é I(0) e a regressão estima algo.

1 Regressão espúria

2 Cointegração

3 O teste de Engle-Granger

4 Correção de erros

5 Juros curto e juros longo

6 Um par que não cointegra

Resultado 2 (teorema da representação de Granger, duas variáveis)

y_t e x_t são cointegradas se e somente se admitem a forma

$$\Delta y_t = c_1 + \alpha_y z_{t-1} + (\textit{defasagens de } \Delta y, \Delta x) + e_{1t}$$
$$\Delta x_t = c_2 + \alpha_x z_{t-1} + (\textit{defasagens de } \Delta y, \Delta x) + e_{2t}$$

com $z_{t-1} = y_{t-1} - \gamma x_{t-1}$ e pelo menos um dos α diferente de zero.

- É um VAR em diferenças com um regressor a mais: o desvio do equilíbrio no mês passado.
- Os α são as **velocidades de ajuste**: quanto cada variável corrige do desvio por período.

Quem corrige o desvio

- Se $z_{t-1} > 0$, y está acima do equilíbrio. Para voltar:
  - $\alpha_y < 0$: y cai;
  - $\alpha_x > 0$: x sobe.
- Subtraindo as duas equações, o desvio evolui como

$$z_t \approx (1 + \alpha_y - \gamma\,\alpha_x)\, z_{t-1} + \ldots$$

  Esse número entre 0 e 1 dá a meia-vida do desvio.
- $\alpha_y = 0$ e $\alpha_x \neq 0$: só x se ajusta. y é quem dá a direção de longo prazo.

Estimar em dois passos

1. A regressão de Engle-Granger dá $\hat{\gamma}$ e o resíduo $\hat{z}_t$.
2. Cada equação de correção de erros por MQO, com $\hat{z}_{t-1}$ como regressor.
   - No segundo passo, todos os regressores são I(0): Δy, Δx e $\hat{z}_{t-1}$. Os testes t e F usuais valem.
   - Usar $\hat{\gamma}$ no lugar de γ não atrapalha: pela superconsistência, o erro de $\hat{\gamma}$ some mais rápido que o resto.

O procedimento é de Engle e Granger (1987). Johansen (1991) estima tudo de uma vez por máxima verossimilhança; aparece no exemplo real.

VAR com séries I(1): o que estimar

situação	modelo
todas I(0)	VAR em nível (decks 11 e 12)
I(1), sem cointegração	VAR em diferenças
I(1), cointegradas	modelo de correção de erros (VECM)

- O VAR em diferenças, com séries cointegradas, omite z_{t-1}: perde justamente a informação de longo prazo.
- O VAR em nível estima bem os coeficientes, mas os testes t, F e de Granger deixam de ter a distribuição usual.

É a pendência do deck 11: "com séries I(1), o assunto é cointegração".

1 Regressão espúria

2 Cointegração

3 O teste de Engle-Granger

4 Correção de erros

5 Juros curto e juros longo

6 Um par que não cointegra

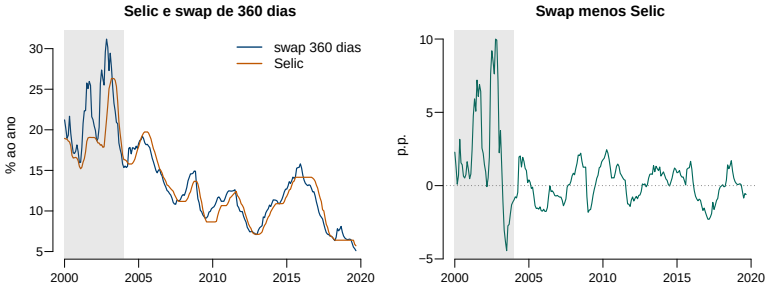
Selic e swap de 360 dias

- **Swap DI $\times$ pré de 360 dias:** a taxa fixa que o mercado aceita trocar pelo CDI acumulado no próximo ano. O CDI acompanha a Selic.
- **Hipótese das expectativas:** a taxa de um ano é a média da Selic esperada para os próximos doze meses, mais um prêmio:

$$\text{swap}_t \;=\; \frac{1}{12}\sum_{j=0}^{11} \mathbb{E}_t[\text{Selic}_{t+j}] \;+\; \text{prêmio}_t.$$

- Se a Selic é I(1) e o prêmio é estacionário, o swap é I(1) e **swap** $-$ **Selic** é I(0): cointegração com coeficiente 1.

As duas séries



- Médias mensais, % ao ano. Selic: SGS 4189. Swap: SGS 7806, descontinuada em set/2019.
- O exemplo usa jan/2004 a set/2019, $T = 189$. Em cinza, 2000–2003.

Em out/2002, na eleição, o swap chegou a 29,6% com a Selic a 19,6%: um prêmio de risco de 10 p.p. Com 2000–2003 na amostra, $\tau = -3{,}24$, que só rejeita a 10%.

As séries e o teste

ADF, caso 2	nível	diferença
Selic	$-2{,}48$	$-4{,}27$
swap 360 dias	$-2{,}67$	$-4{,}73$

2004–2019	$\hat{\gamma}$	τ	crítico 5%
Engle-Granger: resíduo de swap em Selic	0,912	$-3{,}94$	$-3{,}36$
$\gamma = 1$ imposto: ADF no spread	1	$-3{,}83$	$-2{,}88$

- As duas são I(1), e as duas versões do teste rejeitam a ausência de cointegração. $\hat{\gamma}$ fica perto de 1.
- Quando a teoria fixa o coeficiente, o spread é uma série observada: nada é estimado, e a régua volta a ser a do deck 10.

Crítico de Engle-Granger simulado para $T = 189$. Defasagens por AIC ($k = 3$ nos dois testes); Ljung-Box do resíduo com $p = 0{,}80$ e 0,82.

Quem corrige: a Selic

2004–2019	$\hat{\alpha}$	t (robusto)
equação do swap	0,00	0,02
equação da Selic	0,10	4,05

$z = \text{swap} - 0{,}912\,\text{Selic} - 1{,}09$. Quatro defasagens de cada diferença; Ljung-Box(12) com $p = 0{,}87$ e 0,98.

- Com o swap 1 p.p. acima do equilíbrio, a Selic sobe 0,10 p.p. no mês seguinte; o swap não se move.
- O desvio perde cerca de 9% por mês: meia-vida de 7 meses.
- O swap já carrega a previsão do mercado para a Selic. O desvio se fecha porque a Selic vai para onde o mercado esperava.

O que o spread antecipa

- Regressão da Selic média dos doze meses seguintes, menos a Selic de hoje, no spread de hoje (2004–2019):

$$\overline{\text{Selic}}_{t+1,\ldots,t+12} - \text{Selic}_t \;=\; -0{,}44 \;+\; \underset{(0{,}18)}{1{,}17}\,(\text{swap}_t - \text{Selic}_t), \qquad R^2 = 0{,}63$$

- Pela hipótese das expectativas, o coeficiente é 1. O estimado não se distingue de 1 ($t = 0{,}97$).
- Em 82% dos meses o sinal do spread acerta a direção da Selic no ano seguinte.

Erro-padrão de Newey-West com 12 defasagens: os horizontes se sobrepõem, e os erros de meses vizinhos são correlacionados.

O mesmo exemplo pelo método de Johansen

- Johansen (1991) testa **quantas** relações de cointegração há, num VAR com todas as variáveis, sem escolher quem vai à esquerda.

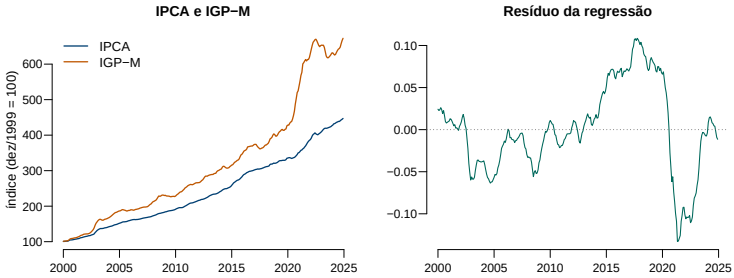
2004–2019, teste do traço	estatística	crítico 5%
H_0: nenhuma relação	47,2	20,0
H_0: no máximo uma	3,8	9,2

- Rejeita "nenhuma", não rejeita "no máximo uma": uma relação. O coeficiente estimado é 0,939, contra 0,912 do Engle-Granger.
- Com duas variáveis, os dois métodos dizem o mesmo. Com três ou mais, pode haver mais de uma relação, e só o Johansen as separa.

No R: `ca.jo()` do pacote `urca`.

1. Regressão espúria
2. Cointegração
3. O teste de Engle-Granger
4. Correção de erros
5. Juros curto e juros longo
6. Um par que não cointegra

IPCA e IGP-M



- Índices formados com as variações mensais, jan/2000 a dez/2024, $T = 300$. Inflação acumulada: 347% (IPCA) e 573% (IGP-M).
- Engle-Granger: $\tau = -2{,}23$, contra $-3{,}34$. Não se rejeita a ausência de cointegração.

Leitura

- Os dois medem "preços", sobem juntos e o gráfico de nível sugere uma relação. O resíduo vagueia: a distância entre os dois índices não tem para onde voltar.
- O IGP-M pesa preços no atacado, com câmbio e *commodities*. Cada choque de câmbio abre uma distância que não se fecha.
- Consequências práticas:
  - regredir um índice no outro em nível é regressão espúria;
  - para prever um com o outro, VAR em diferenças;
  - um contrato reajustado pelo IGP-M não acompanha o IPCA no longo prazo.

O τ está longe de qualquer régua, então a escolha do caso não muda a conclusão.

Síntese

1. Regredir uma série I(1) em outra dá t alto e R^2 alto mesmo sem relação nenhuma, e piora com T.
2. Resíduo com memória não distingue espúria de erro autocorrelacionado. O que distingue é se o resíduo tem raiz unitária.
3. Cointegração: duas séries I(1) com uma combinação I(0). A regressão em nível estima o coeficiente, e com superconsistência.
4. Engle-Granger: ADF no resíduo, com régua própria ($-3{,}34$ a 5% com duas variáveis). A régua do deck 10 acusa cointegração falsa em 56% dos casos.
5. Correção de erros: as diferenças respondem ao desvio do equilíbrio. Os α dizem quem corrige e com que velocidade.
6. Selic e swap de 360 dias cointegram, com coeficiente perto de 1; a Selic corrige, e o spread antecipa a Selic. IPCA e IGP-M não cointegram.

Referências

- Engle, R. e C. Granger (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica* 55(2), 251–276.
- Granger, C. e P. Newbold (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics* 2(2), 111–120.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica* 59(6), 1551–1580.